TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Education

KHOA DIỆN-ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN

ĐO LƯỜNG VÀ CẢM BIẾN (MESE431744)

DAO ĐỘNG KÝ

NHÓM BIÊN SOẠN

NỘI DUNG

1. Khái niệm
2. Ống tia điện tử (CRT)
3. Sơ đồ khối dao động ký thông dụng
4. Dao động ký 2 kênh
5. Dao động ký số
6. Dây đo dao động ký
7. Ứng dụng của dao động ký

1. Khái niệm

- **Dao động ký hay máy hiện sóng** là một dụng cụ hiển thị dạng sóng rất thông đụng, chủ yếu được sử dụng để vẽ dạng của tín hiệu điện thay đổi theo thời gian. Dao động ký được chia thành hai loại: tương tự và số, dao động ký tương tự sẽ chuyển trực tiếp tín hiệu điện cần đo thành dòng electron bắn lên màn hình, dao động ký số sẽ lấy mẫu dạng sóng, đưa qua bộ chuyển đổi tương tự sang số, sau đó nó sử dụng các thông tin dưới dạng số để tái tạo lại dạng sóng trên màn hình.

1. Khái niệm

- **Phân loại dao động ký:**
  - **Dao động ký thông dụng** là loại dao động ký phổ biến nhất và thường được sử dụng khảo sát các quá trình có tần số thấp, các tín hiệu xung để kiểm tra các thiết bị điện tử.
  - **Dao động ký vạn năng** là loại dao động ký có nhiều chức năng do có nhiều khối chức năng khác nhau có thể được thay đổi tùy thuộc vào chức năng muốn sử dụng.
  - **Dao động ký tốc độ nhanh** là loại dao động ký để quan sát và ghi lại các tín hiệu xung ngắn, các tín hiệu quá độ, các xung hay tín hiệu tuần hoàn có tần số cao.
  - **Dao động ký lấy mẫu** là loại dao động ký dùng để quan sát dạng và đo các thông số của các tín hiệu tuần hoàn trong dải tần rộng đến GHz, dải điện áp từ mV đến vài vôn, có thể ghi một lúc hai hoặc nhiều tín hiệu quan sát.

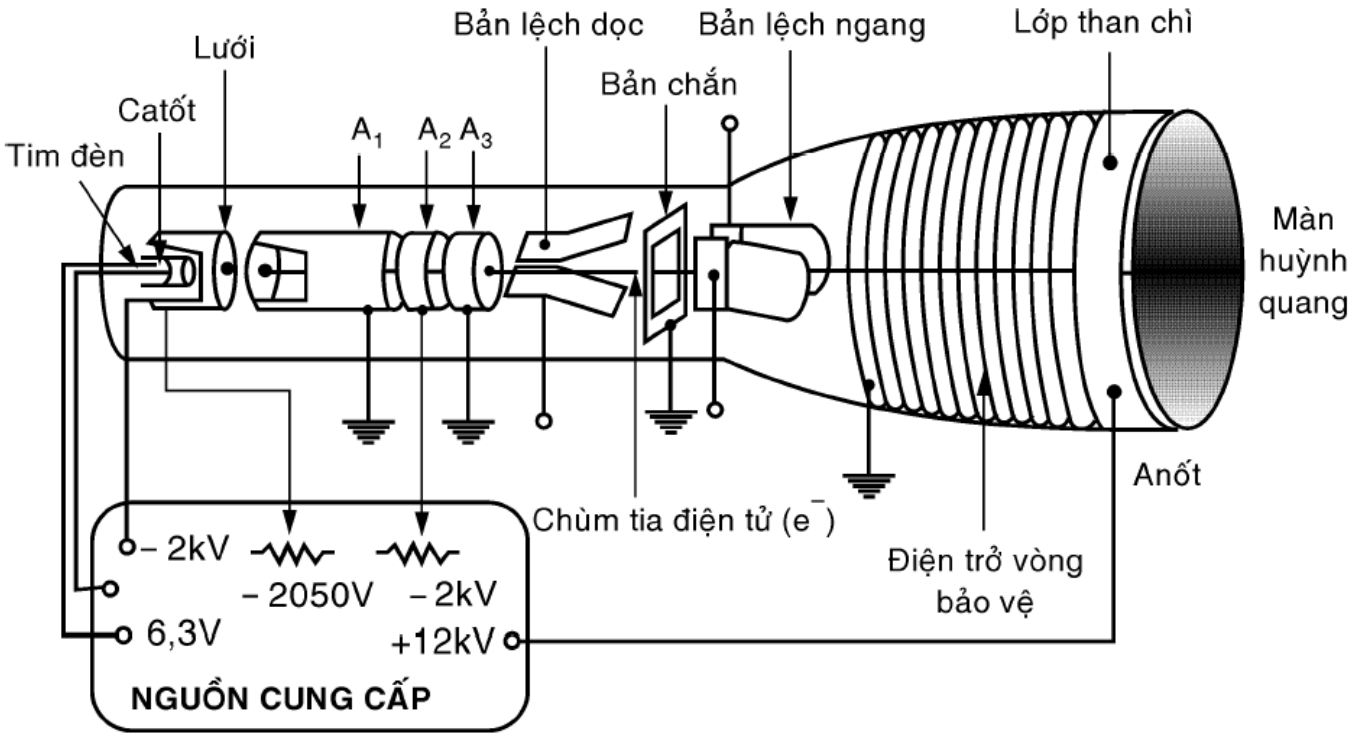
1. Khái niệm

- **Phân loại dao động ký:**
  - **Dao động ký có nhớ** là loại dao động ký dùng để khảo sát các loại tín hiệu tức thời, tuần hoàn chậm, hay tín hiệu ngắn, tín hiệu quá độ...
  - **Dao động ký đặc trưng** là loại dao động ký để khảo sát các tín hiệu vô tuyến truyền hình. Nó có cài đặt bộ di pha cho phép khảo sát bất kì đoạn nào của tín hiệu truyền hình với độ ổn định theo thời gian cao.
  - **Dao động ký số** là loại dao động ký có nhớ số, nguyên lý làm việc dựa trên việc số hóa tín hiệu khảo sát nhờ một bộ chuyển đổi A/D. Các mẫu được ghi vào bộ nhớ, sau đó được biến trở lại thành tương tự cho các mục đích hiển thị.

2. Ống tia điện tử (CRT)

2.1. Các bộ phận trong ống tia điện tử (CRT)

- **Ống tia điện tử** là một đèn chân không, trong đó có các điện tử phát ra từ ca tốt bị nung bởi sợi đốt được tạo thành một chùm hẹp và được tăng tốc, bắn về phía màn huỳnh quang.
- **Nguyên lý cấu tạo:**



2. Ống tia điện tử (CRT)

2.1. Các bộ phận trong ống điện tử (CRT)

- **Nguyên lý cấu tạo:**
  - **Tim đèn**: dùng để đốt nóng catốt của CRT
  - **Catốt**: ở bề mặt có phủ một lớp oxit kim loại khi tiếp thu nhiệt năng sẽ bức xạ điện tử
  - **Lưới điều khiển**: làm bằng nikel, có một lỗ để cho chùm tia điện tử đi qua
  - **Bản cực gia tốc $\mathbf{A_1}$**: có nhiệm vụ làm tăng tốc cho chùm tia điện tử, bản cực này có dạng hình trụ, một đầu hở hướng chùm tia điện tử đi vào, một đầu kín chỉ chứa lỗ nhỏ tại tâm cho chùm tia điện tử tập trung lại và đi qua
  - **Bản cực $\mathbf{A_2}$, $\mathbf{A_3}$**: hai bản cực này phối hợp với bản cực $\mathbf{A_1}$ tạo thành hệ thống thấu kính điện tử, làm thay đổi độ hội tụ của chùm tia điện tử

2. Ống tia điện tử (CRT)

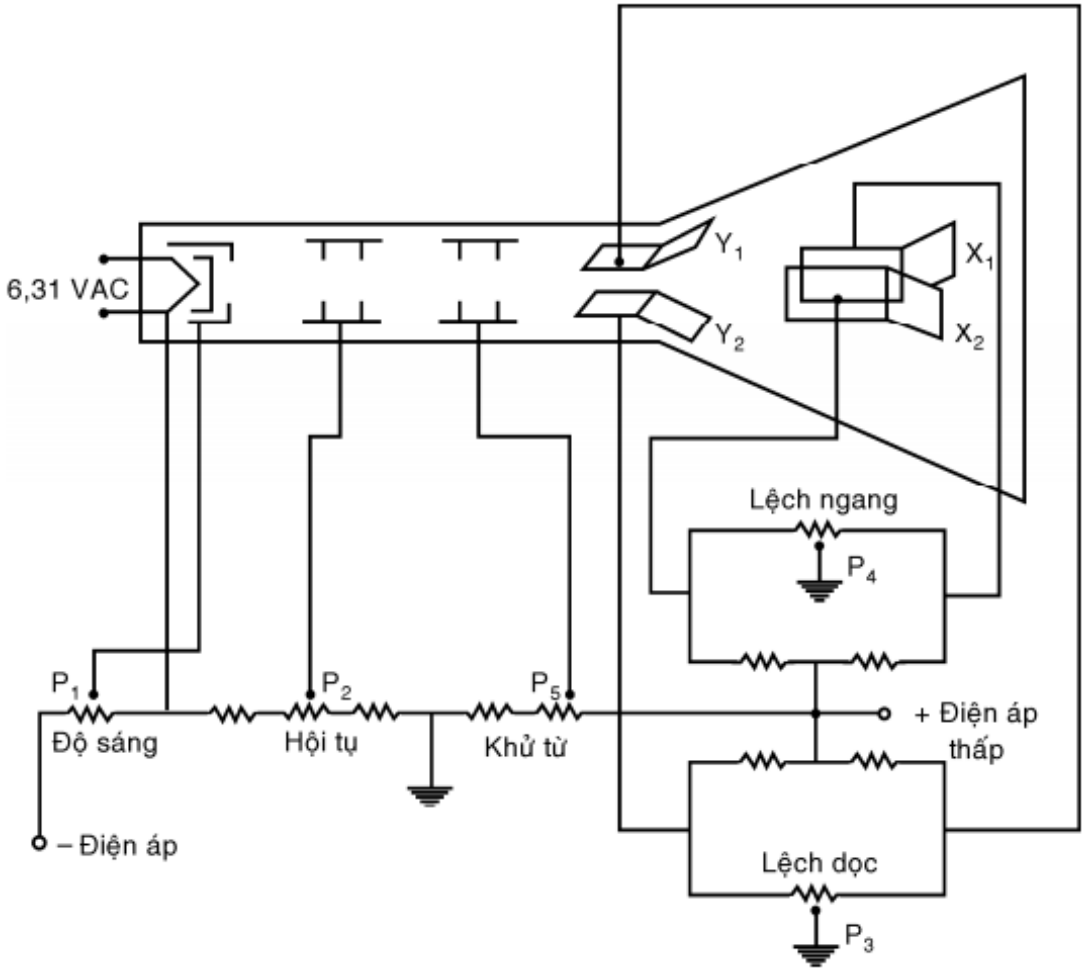
2.1. Các bộ phận trong ống tia điện tử (CRT)

- **Nguyên lý cấu tạo:**
  - **Bản lệch dọc và bản lệch ngang:** khi chùm tia điện tử đi qua bản lệch dọc và lệch ngang, thì điện trường giữa hai bản cực này sẽ lái chùm tia điện tử lệch theo chiều dọc và chiều ngang bằng lực tĩnh điện.
  - **Bản chắn**: ngăn ảnh hưởng điện trường của hai bản lệch dọc và lệch ngang lẫn nhau.
  - **Màn huỳnh quang**: mặt trong của màn hình ống CRT được phủ một lớp phát quang, tùy theo vật liệu lớp phát quang mà tia sáng phát ra khi chùm tia điện tử đập vào màn huỳnh quang sẽ có màu sắc khác nhau.
  - **Lớp than chì**: thu nhận các điện tử phát xạ thứ cấp
  - **Điện áp phân cực cho anốt**: có trị số rất lớn vào khoảng kV, để tăng tốc cho chùm tia điện tử đập mạnh vào màn huỳnh quang.
  - **Các vòng điện trở**: được nối mass sẽ làm cho các điện tích tụ lại bị trung hòa điện tích.

2. Ống tia điện tử (CRT)

2.2. Sự phân cực cho các bộ phận của CRT

- **Mạch phân cực của CRT:**



2. Ống tia điện tử (CRT)

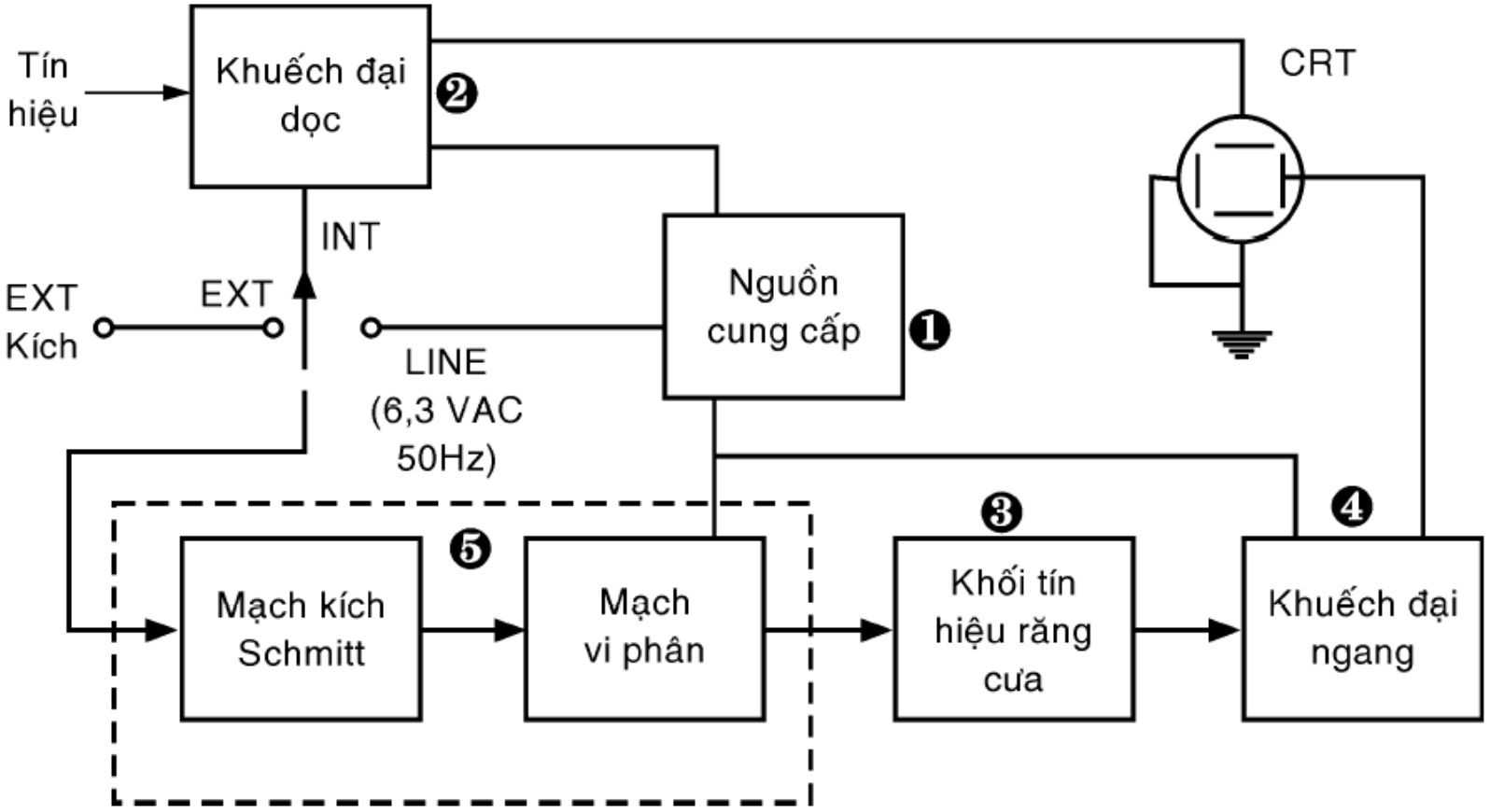
2.2. Sự phân cực cho các bộ phận của CRT

- Biến trở P_1: điều chỉnh độ sáng cho chùm tia điện tử
- Biến trở P_2: thay đổi điện trường cho các bản cực hội tụ A_1, A_2, A_3
- Biến trở P_3: dùng để thay đổi điện thế giữa hai bản cực lệch dọc
- Biến trở P_4: dùng để thay đổi chùm tia điện tử theo chiều ngang
- Biến trở P_5: có nhiệm vụ thay đổi điện áp bản cực phụ để điều chỉnh độ lệch của chùm tia điện tử do từ trường nhiễu tạo ra.

3. Sơ đồ khối dao động ký thông dụng

3.1. Tổng quát

- Dao động ký thông dụng bao gồm các khối chính như vẽ.



3. Sơ đồ khối dao động ký thông dụng

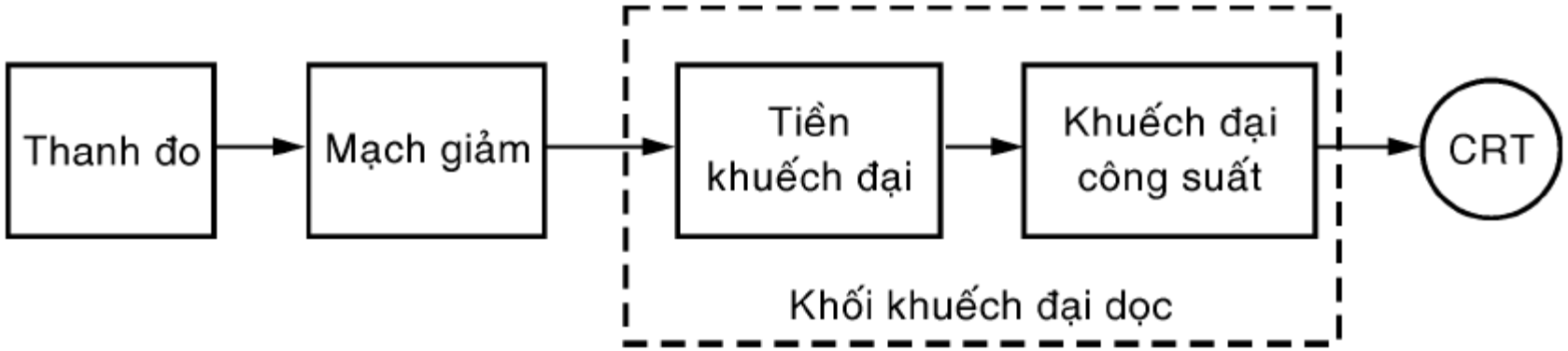
3.1. Tổng quát

- **Các khối chức năng:**
  - **CRT**: ống tia điện tử
  - **Nguồn cung cấp (1):** tạo ra điện áp một chiều cung cấp cho lưới, ca tốt, các cực gia tốc và tất cả điện thế DC cho các mạch điện trong dao động ký.
  - **Khối khuếch đại dọc (2):** khuếch đại tín hiệu điều khiển chùm tia điện tử quét theo chiều dọc
  - **Khối tạo tín hiệu răng cưa (3):** tạo tín hiệu răng cưa làm chuẩn thời gian cho trục X của màn hình dao động ký
  - **Khối khuếch đại ngang (4):** khuếch đại tín hiệu điều khiển chùm tia điện tử quét theo chiều ngang.
  - **Khối tạo tín hiệu xung kích (5):** tạo tín hiệu xung kích cho sự đồng bộ hóa, điều khiển chùm tia điện tử quét dọc và ngang để cho hình ảnh hiển thị trên màn hình đứng yên.

3. Sơ đồ khối dao động ký thông dụng

3.2. Khối khuếch đại quét dọc

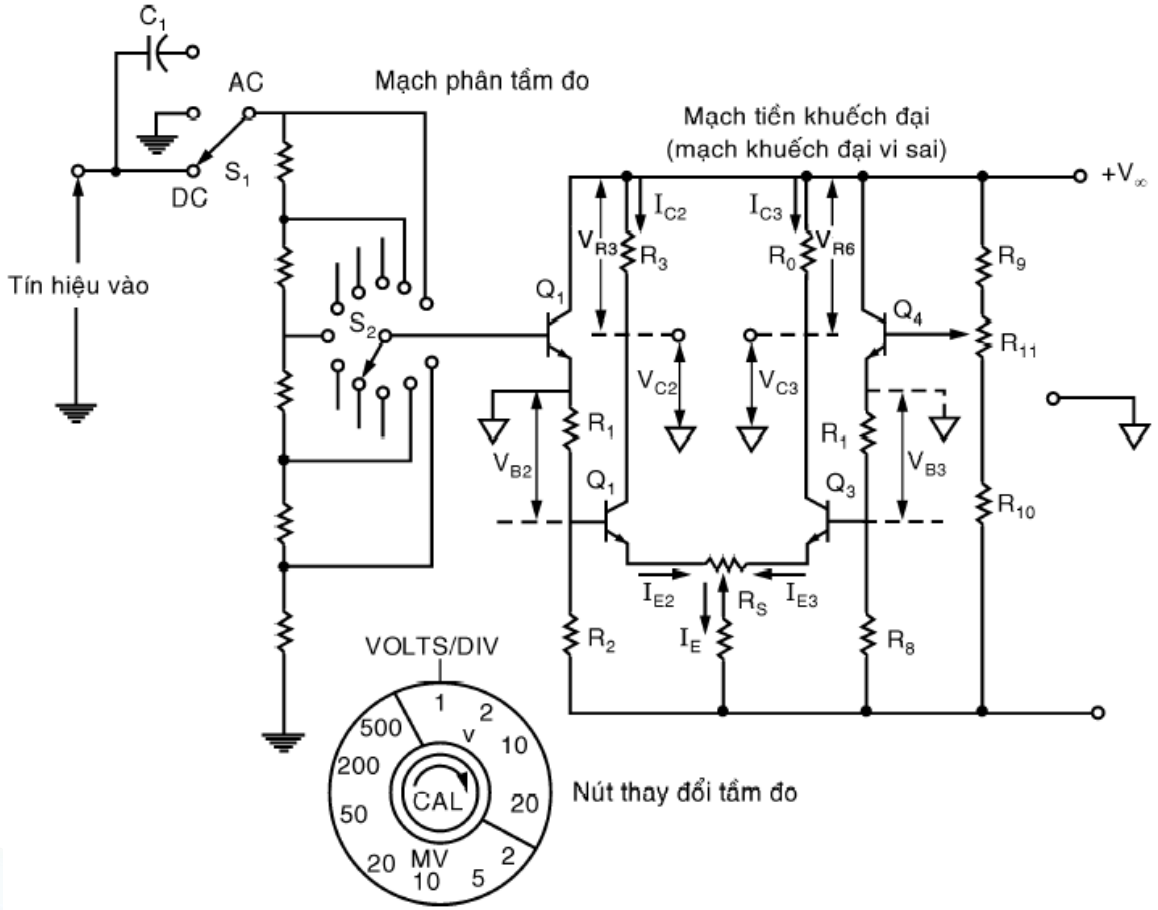
- Sơ đồ khối mạch khuếch đại quét dọc:



3. Sơ đồ khối dao động ký thông dụng

3.2. Khối khuếch đại quét dọc

- Mạch phân tầm đo và mạch khuếch đại điện áp:



3. Sơ đồ khối dao động ký thông dụng

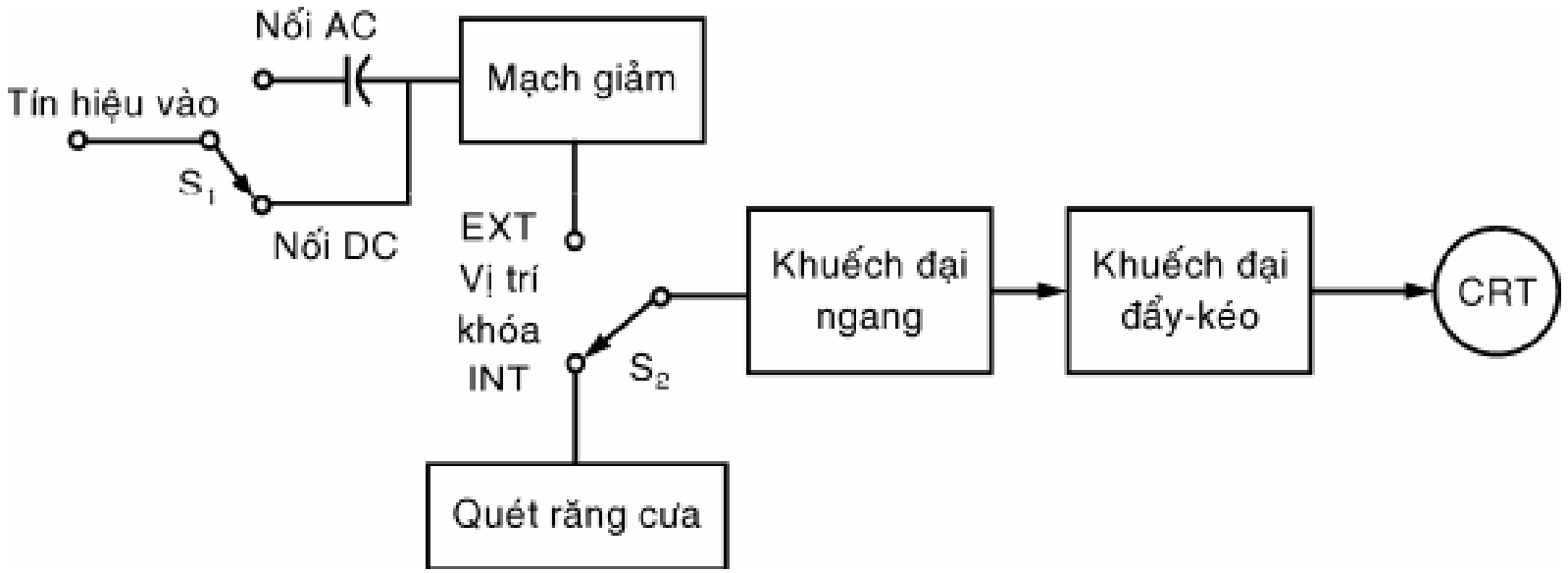
3.2. Khối khuếch đại quét dọc

- **Nguyên lý hoạt động:**
  - Tín hiệu vào dây đo được đưa qua mạch phân tầm đo để tín hiệu đưa vào mạch tiền khuếch đại.
  - Ngõ vào của mạch phân tầm đo có khóa S_1 cho hai cách ghép:
    - **Ghép trực tiếp DC** (tức là khóa S_1 bật sang vị trí DC): tín hiệu DC và AC đều được đưa vào máy đo.
    - **Ghép gián tiếp AC** (tức là khóa S_1 bật sang vị trí AC): tín hiệu AC được đưa vào máy đo còn tín hiệu DC bị chặn lại bởi tụ điện C_1
    - **Vị trí khóa S_1 nối mass**: không có tín hiệu vào máy đo
  - Tín hiệu sau khi qua S_1 sẽ đến S_2 để thay đổi điện áp tương ứng, sau đó tín hiệu đưa vào mạch khuếch đại vi sai, cuối cùng tín hiệu ở C_2, C_3 ($V_{C2} - V_{C3}$) được đưa vào mạch khuếch đại công suất
  - Điện áp ở đầu ra của mạch khuếch đại công suất đưa vào hai bản cực lệch dọc

3. Sơ đồ khối dao động ký thông dụng

3.3. Khối khuếch đại quét ngang

- Sơ đồ khối mạch khuếch đại quét ngang:



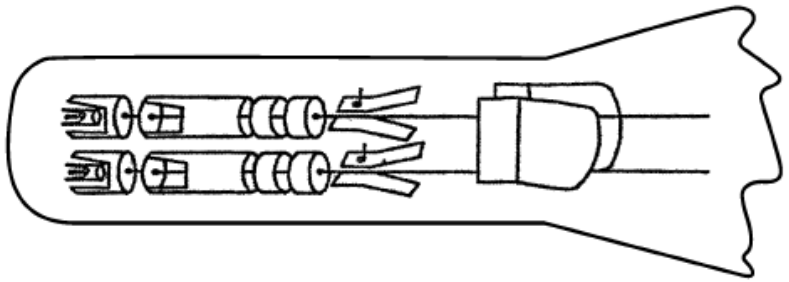
3. Sơ đồ khối dao động ký thông dụng

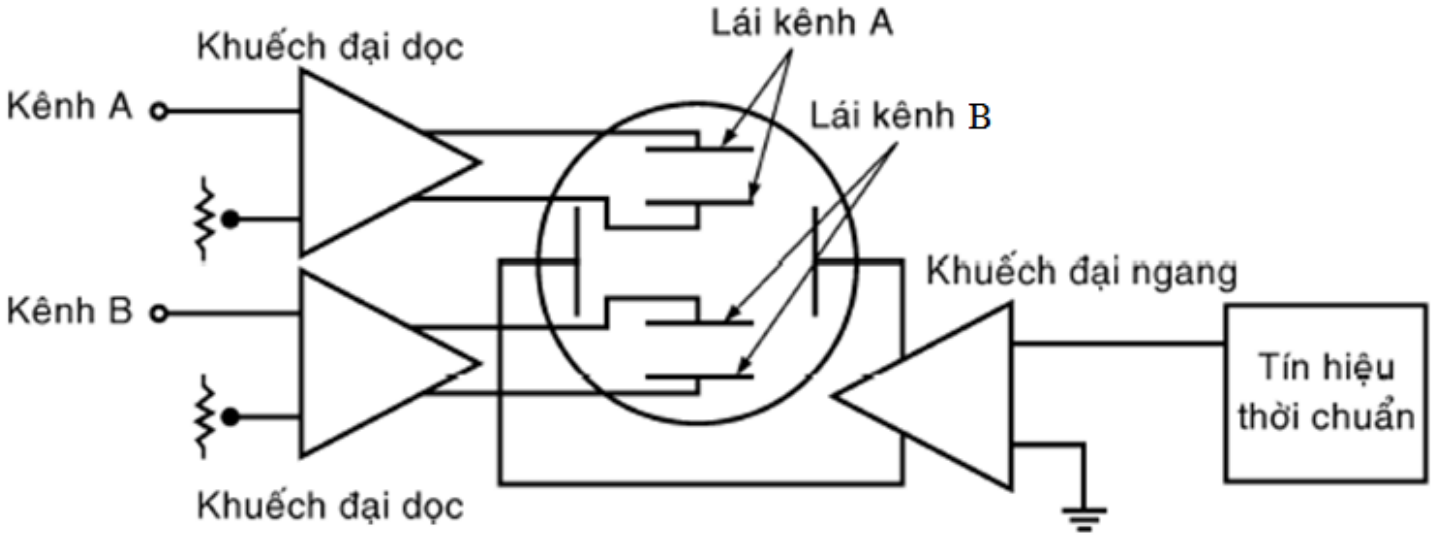
3.3. Khối khuếch đại quét ngang

- Khối khuếch đại quét ngang tương tự như khối khuếch đại quét dọc. Ngoài ra, tín hiệu vào có 2 cách phụ thuộc vào vị trí S_2
  - **Nếu S_2 ở vị trí EXT**: tín hiệu quét ngang được đưa từ ngoài vào
  - **Nếu S_2 ở vị trí INT**: tín hiệu quét dạng răng cưa từ mạch tạo tín hiệu quét răng cưa được đưa vào.

4. Dao động ký 2 kênh

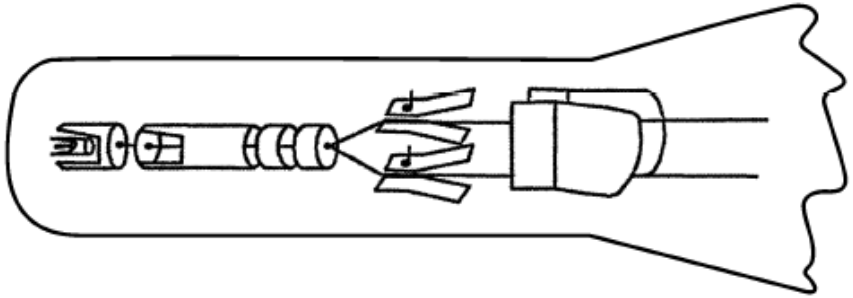
- Về mặt cấu tạo dao động ký điện tử hai kênh có cấu tạo tương tự dao động ký một kênh, để tạo ra hai chùm tia điện tử có hai cách:
  - **Cách thứ nhất:** dùng hai catốt phát ra hai chùm tia điện tử riêng biệt, các anốt, lưới và bản cực lệch dọc riêng biệt. Việc điều khiển hai tia hoàn toàn độc lập, chỉ có bộ phận chung cho cả hai tia đó là bản cực lệch ngang.

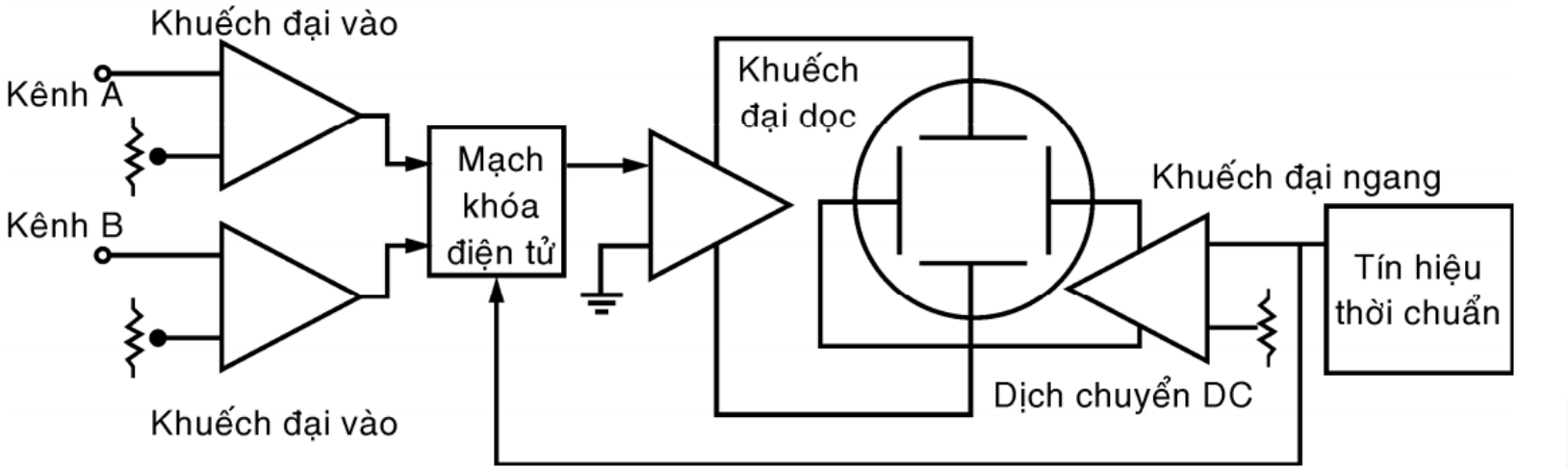




4. Dao động ký 2 kênh

- **Cách thứ hai:** dùng một catốt phát ra một chùm tia điện tử, nhờ khóa chuyển đổi điện tử thực hiện tuần tự chùm tia điện tử được quét dọc ở mỗi kênh.





5. Dao động ký số

5.1. Đặc tính tổng quát của dao động ký số

- **Thu nhận tín hiệu trước khi có xung kích**

  Dao động ký số lưu giữ tín hiệu cho đến khi xung kích xuất hiện và chỉ dừng lại khi số mẫu được định trước đã được lưu lại

- **Quan sát tín hiệu quá độ**

  Dao động ký số có khả năng thu nhận tín hiệu quá độ chỉ xuất hiện môt lần.

- **Dung lượng bộ nhớ lớn**

  Dao động ký số lưu giữ những dữ liệu của tín hiệu quan sát được đưa vào bộ nhớ theo cách thức tuần tự.

- **Bộ phận tính toán trong dao động ký số**

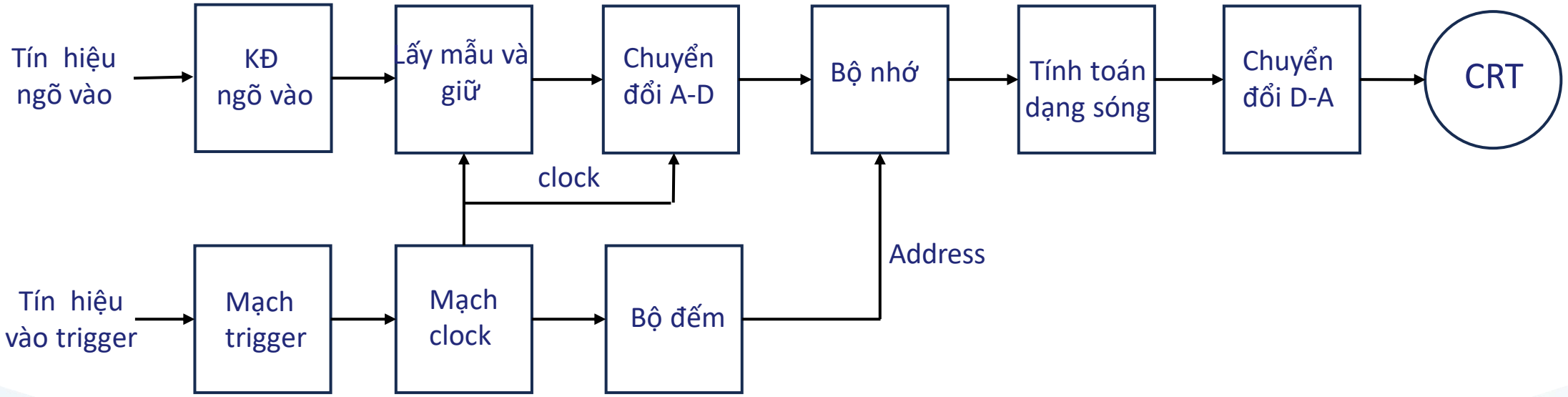
  Bộ phận này thực hiện nhiều phép tính khác nhau để hiển thị trị số đo được trên màn hình của dao động ký.

- **Xuất số liệu tín hiệu quan sát:** Số liệu của tín hiệu quan sát được xuất ra qua phần giao tiếp GPIB hoặc RS232

5. Dao động ký số

5.2. Sơ đồ khối của dao động ký số

- **Các khối chính của một dao động ký số thông dụng có dạng:**



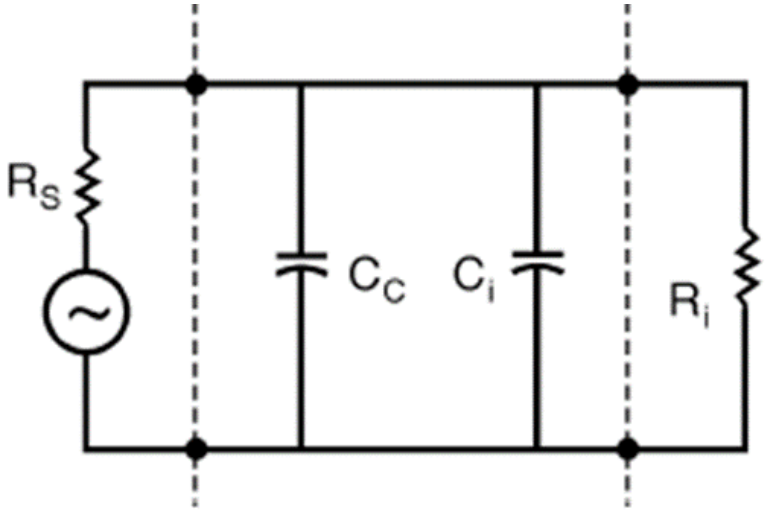
5. Dao động ký số

5.2. Sơ đồ khối của dao động ký số

- **Nguyên lý hoạt động:**
  - Tin hiệu cần đo được đưa vào khối khuếch đại ngõ vào, sau đó qua khối mạch lấy mẫu và giữ theo dạng tín hiệu, tín hiệu đã được lấy mẫu đi vào bộ biến đổi A-D. Tốc độ lấy mẫu được xác định bởi số mẫu trong 1 giây.
  - Tín hiệu số từ khối A-D được đưa vào lưu trữ tại các địa chỉ đã được định trước trong bộ nhớ, địa chỉ được xác định bởi xung clock từ ngõ ra của bộ đếm. Xung clock và xung đếm được điều khiển bởi xung kích từ mạch trigger khi có tín hiệu vào trigger.
  - Khối tính toán sẽ thực hiện tính toán các hàm số biến đổi, các phương pháp tính cho những tín hiệu lưu trữ trong bộ nhớ, sau đó xuất tín hiệu này sang bộ chuyển đổi D-A để đưa đến hiển thị trên màn hình.

6. Dây đo dao động ký

- **Dây đo dao động ký có 2 loại:**
  - **Loại thứ nhất:** Loại có mức điện áp 1:1, loại này giá trị điện áp ngõ vào và điện áp ngõ ra của dây đo bằng nhau



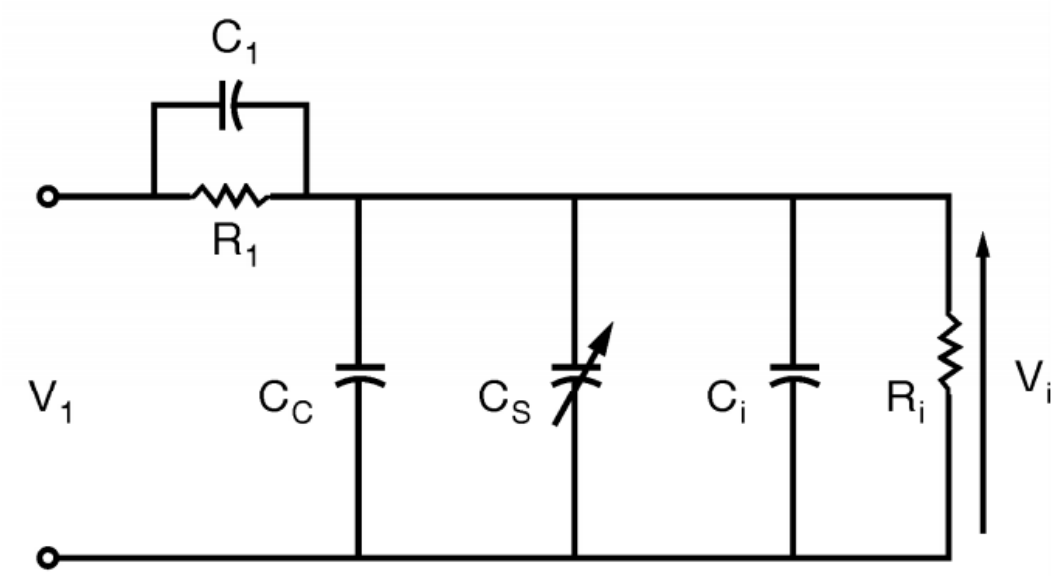
Trong đó: C_c là điện dung ký sinh của dây dẫn.

C_i là điện dung ngõ vào quét dọc.

R_i là điện trở của ngõ vào quét dọc.

6. Dây đo dao động ký

- **Loại thứ hai:** Loại có mức điện áp 10:1, loại này có giá trị điện áp ngõ vào của dây đo bằng 10 lần giá trị điện áp ngõ ra.



7. Ứng dụng của dao động ký

- **Quan sát dạng tín hiệu:** để quan sát dạng của một tín hiệu (dưới dạng điện áp) có thể đặt tín hiệu vào đầu vào Y của dao động ký. Đặt chế độ đồng bộ trong, điều chỉnh tần số của máy phát quét sao cho tín hiệu đứng yên trên màn hình là được.
- **Đo độ lớn (điện áp) của tín hiệu:** để đo độ lớn tín hiệu trước tiên cần đưa tín hiệu cần đo vào kênh Y, điều chỉnh cho tín hiệu được ổn định trên màn hình. Giá trị của tín hiệu được tính như sau: $\mathbf{U = h.S}$

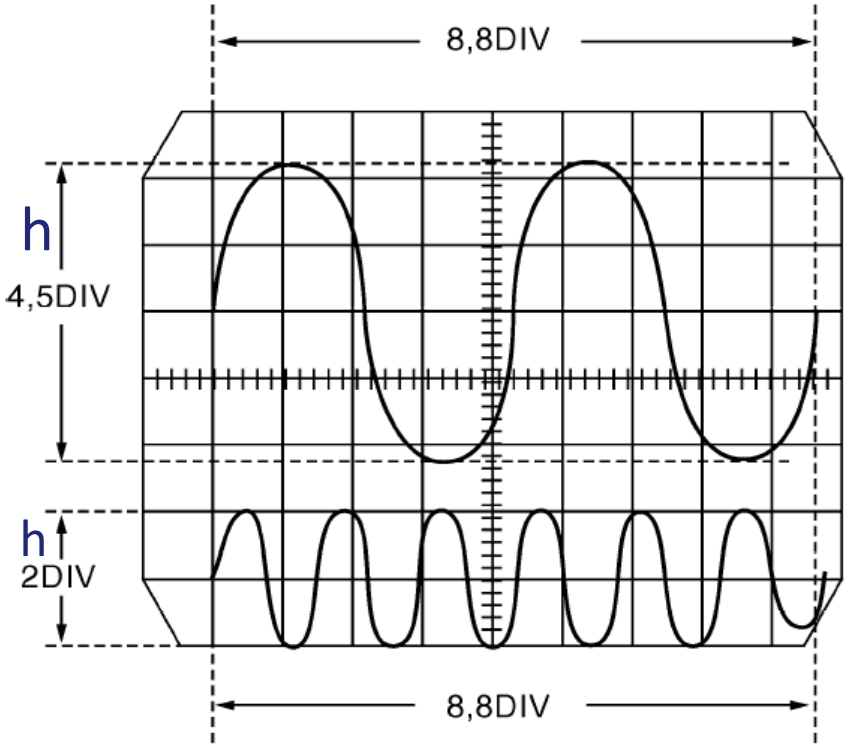
Trong đó: h là chiều cao của tín hiệu

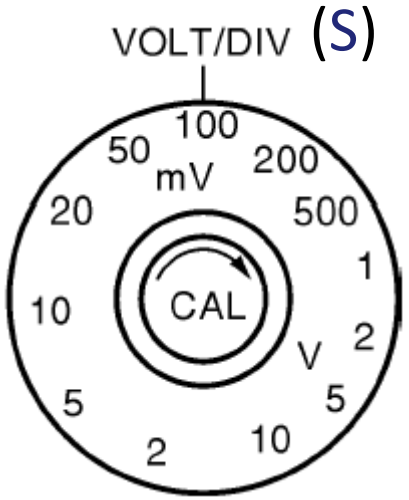
U là giá trị tương ứng với chiều cao h

S là độ nhạy của dao động ký (nút VOLT/DIV)

7. Ứng dụng của dao động ký

- **Ví dụ:** Trên màn hình dao động ký có tín hiệu như hình vẽ:





- Giá trị đỉnh đỉnh của tín hiệu lớn: $U_{p-p} = h.S = 4{,}5.100 = 450\ mV$
- Giá trị đỉnh đỉnh của tín hiệu nhỏ: $U_{p-p} = h.S = 2.100 = 200\ mV$

7. Ứng dụng của dao động ký

- **Đo chu kỳ của tín hiệu:** để đo chu kỳ của tín hiệu cần đưa tín hiệu cần đo vào kênh Y, điều chỉnh cho tín hiệu được ổn định trên màn hình. Giá trị chu kỳ của tín hiệu được tính như sau: $\mathbf{T = x.T'}$

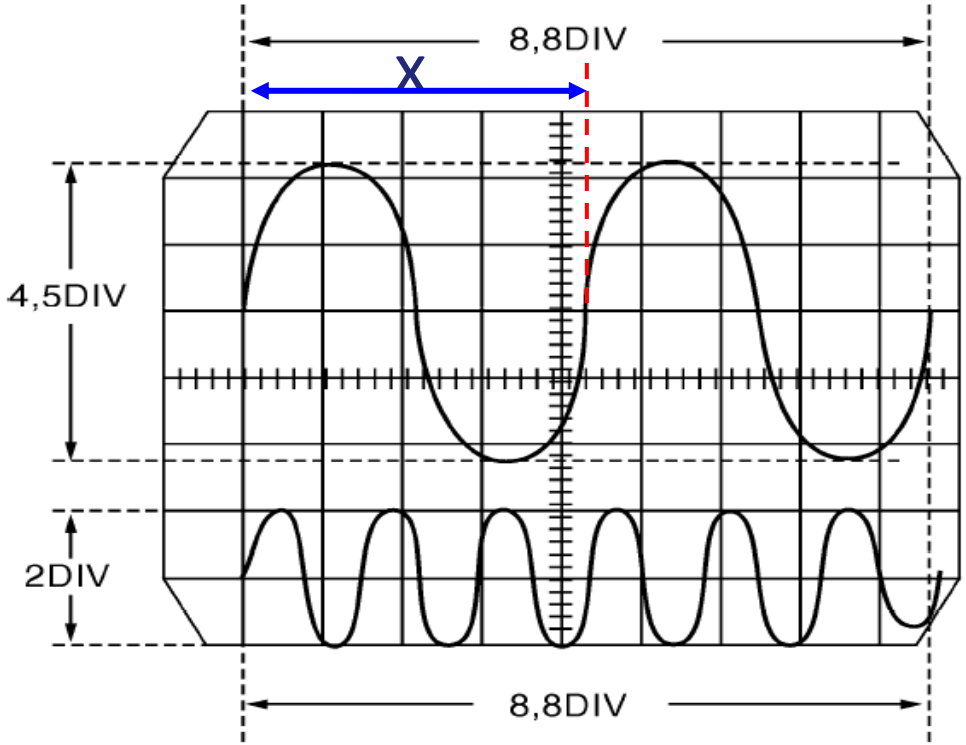
  Trong đó: x là độ dài một chu kỳ của tín hiệu

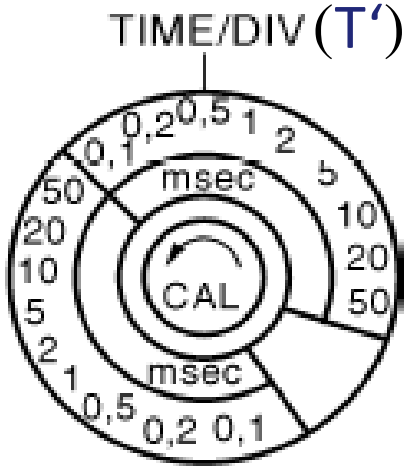
  T’ là giá trị nút TIME/DIV

- **Đo tần số của tín hiệu:** dựa vào chu kỳ, tần số được tính như sau: $\mathbf{f = \frac{1}{T}}$

7. Ứng dụng của dao động ký

- **Ví dụ:** Trên màn hình dao động ký có tín hiệu như hình vẽ:





- Chu kỳ của tín hiệu lớn: $T = x.T' = 4{,}4.0{,}5 = 2{,}2$ ms
- Tần số của tín hiệu lớn: $f = 1/T = 1/2{,}2 = 0{,}45$ kHz

7. Ứng dụng của dao động ký

- **Đo góc lệch pha (φ) của 2 tín hiệu:**
  - **Cách thứ nhất:** dựa vào khoảng lệch của hai tín hiệu
    - Góc lệch pha được tính như sau:

$$\varphi = \frac{\Delta t}{T}.360^0$$

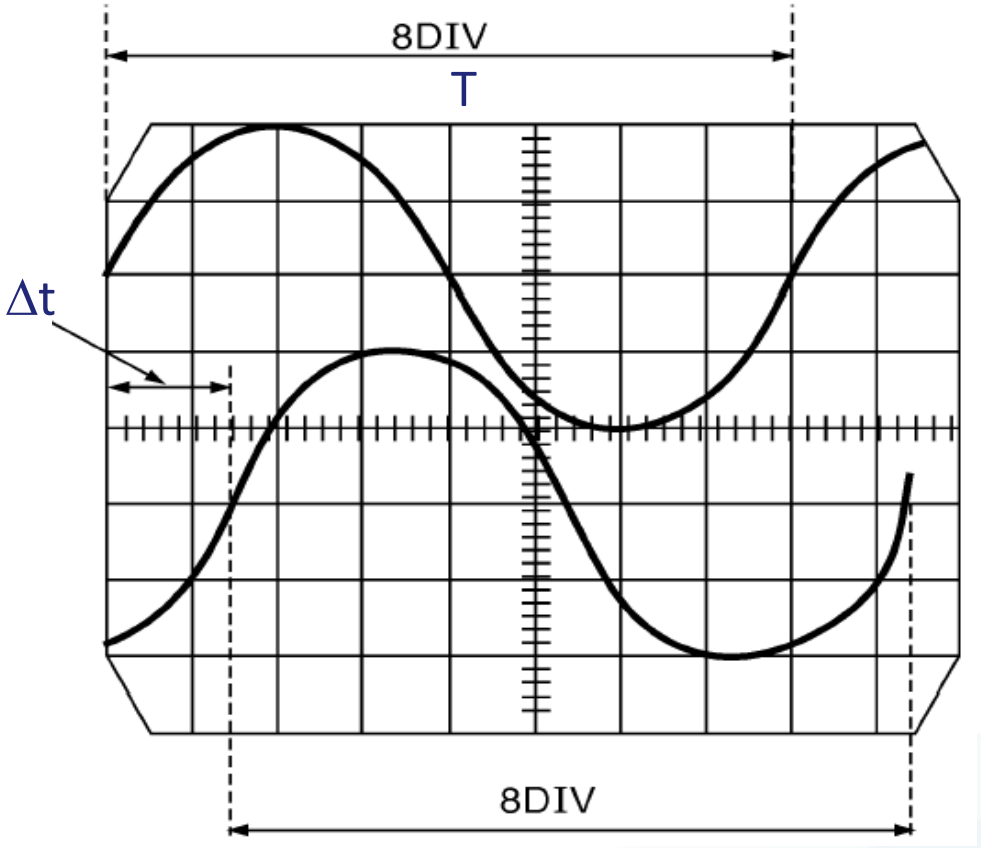
Trong đó:

Δt là khoảng lệch của hai tín hiệu

T là chu kỳ của tín hiệu

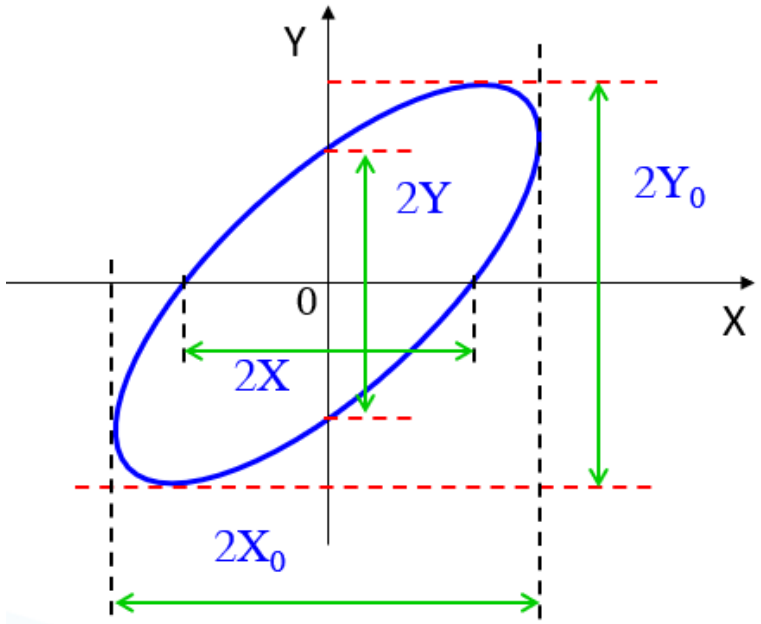
- **Ví dụ:** Theo hình vẽ thì góc lệch pha:

$$\varphi = \frac{\Delta t}{T}.360^0 = \frac{1,4}{8}.360^0 = 63^0$$



7. Ứng dụng của dao động ký

- **Đo góc lệch pha (φ) của 2 tín hiệu:**
  - **Cách thứ hai:** dùng hình Lissajous
    - Cho 2 tín hiệu cần đo vào 2 kênh của dao động ký, cho dao động ký làm việc chế độ X-Y, lúc này trên màn hình dao động ký xuất hiện hình elip có dạng:



7. Ứng dụng của dao động ký

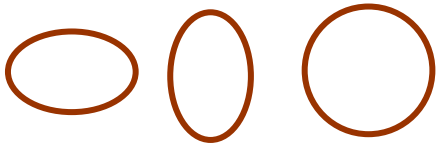
- **Đo góc lệch pha (φ) của 2 tín hiệu:**
  - **Cách thứ hai:** dùng hình Lissajous
    - Dựa vào hình elip, góc lệch pha được tính như sau:
      - **Nếu 2 đỉnh của hình elip nằm ở góc phần tư thứ 1 và thứ 3 của mặt phẳng tọa độ thì:**

$$\varphi = \arcsin\frac{2X}{2X_0} = \arcsin\frac{2Y}{2Y_0}$$

      - **Nếu 2 đỉnh của hình elip nằm ở góc phần tư thứ 2 và thứ 4 của mặt phẳng tọa độ thì:**

$$\varphi = 180^0 - \arcsin\frac{2X}{2X_0} = 180^0 - \arcsin\frac{2Y}{2Y_0}$$

7. Ứng dụng của dao động ký

- **Đo góc lệch pha (φ) của 2 tín hiệu:**
  - **Cách thứ hai:** dùng hình Lissajous
    - **Các trường hợp đặc biệt:**
      - ✓ Nếu trên màn hình có dạng:  thì góc lệch pha: $\varphi = 90^0$
      - ✓ Nếu trên màn hình có dạng: thì góc lệch pha: $\varphi = 0^0$
      - ✓ Nếu trên màn hình có dạng: thì góc lệch pha: $\varphi = 180^0$
- **Ngoài ra, dao động ký còn có thể vẽ đặc tuyến vôn-ampe của linh kiện, đo R-L-C,….**